



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Типовой расчет по математической статистике

Часть 1

ВАРИАНТ 62

Выполнил:
Студент 3-го курса
Ершов А.Г.

Группа: КМБО-03-23

МОСКВА – 2026

Содержание

Задания	3
Краткие теоретические сведения	5
Выборки и случайные величины для заданий 1-2 (Дискретные распределения)	5
Характеристики распределений	6
Выборки и случайные величины для задания 3 (Непрерывные распределения)	7
Характеристики показательного распределения	8
Результаты расчетов	10
Задание 1. Биномиальное распределение	10
Задание 2. Отрицательное биномиальное распределение	15
Задание 3. Показательное распределение	20
Список литературы	25
Приложение	26

Задания

Задание 1. Получить выборку объемом $N = 200$, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по биномиальному закону с заданными параметрами n и p .

Задание 2. Получить выборку объемом $N = 200$, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по отрицательному биномиальному закону с заданными параметрами r и p .

В Заданиях 1-2 следуя **Указаниям** построить:

1. график эмпирической функции распределения;
2. статистический ряд;
3. график полигона относительных частот с наложенным на него и выделенным красным цветом графиком полигона теоретических вероятностей;

найти:

1. выборочное среднее;
2. выборочную дисперсию;
3. выборочное среднее квадратическое отклонение;
4. выборочную моду;
5. выборочную медиану;
6. выборочный коэффициент асимметрии;
7. выборочный коэффициент эксцесса;

составить таблицы:

1. сравнения относительных частот и теоретических вероятностей;
2. сравнения рассчитанных характеристик с теоретическими значениями.

Задание 3. Получить выборку объемом $N = 200$, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по показательному закону с заданным параметром λ .

В Задании 3 следуя **Указаниям** построить:

1. график эмпирической функции распределения;
2. интервальный ряд и ассоциированный статистический ряд;
3. гистограмму относительных частот с наложенным на нее и выделенным красным цветом

графиком плотности распределения; найти:

1. выборочное среднее;
2. выборочную дисперсию с поправкой Шеппарда;
3. выборочное среднее квадратическое отклонение;
4. выборочную моду;
5. выборочную медиану;
6. выборочный коэффициент асимметрии;
7. выборочный коэффициент эксцесса;

составить таблицы:

1. сравнения относительных частот и теоретических вероятностей попадания в интервалы;
2. сравнения рассчитанных характеристик с теоретическими значениями.

Краткие теоретические сведения

Выборки и случайные величины для заданий 1-2 (Дискретные распределения)

Пусть задана выборка $x_1, x_2, \dots, x_N$, полученная в результате независимых наблюдений дискретной случайной величины. Если упорядочить эту выборку по возрастанию, мы получим вариационный ряд.

Статистический ряд — это таблица, в которой перечислены все наблюдаемые в выборке различные значения x_i^* и соответствующие им частоты n_i (число появлений значения в выборке) или относительные частоты $w_i = \frac{n_i}{N}$, а также частичные суммы s_i , где $\sum_{i=1}^m n_i = N$ и $\sum_{i=1}^m w_i = 1$, $s_k = \sum_{j=1}^k w_j$, $s_1 = w_1$, $s_m = 1$.

Таблица 1 — Образец таблицы статистического ряда.

x_i^*	n_i	w_i	s_i
x_1^*	n_1	w_1	s_1
x_2^*	n_2	w_2	s_2
...	...	...	...
x_m^*	n_m	w_m	s_m
	$\sum_{i=1}^m n_i$	$\sum_{i=1}^m w_i$	-

Полигон относительных частот — это ломаная линия, соединяющая последовательно точки с координатами $(x_1^*, w_1), (x_2^*, w_2), \dots, (x_m^*, w_m)$.

Эмпирическая функция распределения $F_N^{\Delta}(x)$ определяет для каждого значения x относительную частоту события $X \leq x$ и задается кусочно-постоянной функцией со скачками в точках x_i^* , равными w_i .

Для оценки параметров распределения используются следующие выборочные характеристики:

1. Выборочное среднее:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^m x_i^* n_i = \sum_{i=1}^m x_i^* w_i \quad (1)$$

2. Выборочная дисперсия:

$$D_B = \sum_{i=1}^m (x_i^* - \bar{x})^2 w_i = \bar{\mu}_2 - (\bar{\mu}_1)^2 \quad (2)$$

(где выборочный момент k -ого порядка $\bar{\mu}_k = \sum_{i=1}^m (x_i^*)^k w_i$).

3. Выборочная мода $\bar{M}_0$: значение x_i^* , при котором частота n_i максимальна.

4. Выборочная медиана $\bar{M}_e$: значение x_i^* , для которого $F_{N(x_{i-1}^*)} < 0.5 \leq F_{N(x_i^*)}$.

5. Выборочный коэффициент асимметрии:

$$\bar{\gamma}_1 = \frac{\bar{\mu}_3^0}{\bar{\sigma}^3} \quad (3)$$

(где $\bar{\sigma} = \sqrt{D_B}$, а $\bar{\mu}_k^0$ — центральный момент k -ого порядка).

6. Выборочный коэффициент эксцесса:

$$\bar{\gamma}_2 = \frac{\bar{\mu}_4^0}{\bar{\sigma}^4} - 3 \quad (4)$$

Характеристики распределений

Биномиальное распределение :

- Вероятность: $p_k = C_n^k p^k q^{n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$; $q = 1 - p$.
- Математическое ожидание: np .
- Дисперсия: npq .
- Среднее квадратическое отклонение: $\sqrt{npq}$.
- Мода: $[(n+1)p]$ (или $(n+1)p - \frac{1}{2}$, если это целое число).
- Медиана: $\min\{k : \sum_{i=1}^k p_i \geq 0.5\}$.

- Коэффициент асимметрии: $\frac{q-p}{\sqrt{npq}}$.
- Коэффициент эксцесса: $\frac{1-6pq}{npq}$.

Отрицательное биномиальное распределение :

- Вероятность: $p_k = C_{r+k-1}^k p^r q^k$, $r = 2, 3, \dots$; $k = 0, 1, \dots$; $q = 1 - p$.
- Математическое ожидание: $\frac{rq}{p}$.
- Дисперсия: $\frac{rq}{p^2}$.
- Среднее квадратическое отклонение: $\frac{\sqrt{rq}}{p}$.
- Мода: $\left[(r-1)\frac{q}{p}\right]$.
- Медиана: $\min\left\{k : \sum_{i=1}^k p_i \geq 0.5\right\}$.
- Коэффициент асимметрии: $\frac{q-p}{\sqrt{rq}}$.
- Коэффициент эксцесса: $\frac{p^2}{rq} + \frac{6}{r}$.

Выборки и случайные величины для задания 3 (Непрерывные распределения)

При работе с непрерывными случайными величинами данные группируются в интервалы.

Интервальный ряд — это упорядоченная совокупность интервалов $[a_0, a_1], (a_1, a_2], \dots, (a_{m-1}, a_m]$ и соответствующих им частот n_i (число значений, попавших в интервал) или относительных частот $w_i = \frac{n_i}{N}$.

Гистограмма относительных частот — ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников, основаниями которых служат интервалы длиной $h = \frac{a_m - a_0}{m}$, а высоты равны $\frac{w_i}{h}$. Площадь i -ого столбца равна w_i .

Для вычисления характеристик составляется ассоциированный статистический ряд, где в качестве значений x_i^* берутся середины интервалов

$$x_i^* = \frac{a_{i-1} + a_i}{2}.$$

1. **Выборочное среднее:** $\bar{x} = \sum_{i=1}^m x_i^* w_i$.

2. **Выборочная дисперсия с поправкой Шеппарда:**

$$s_B^2 = \sum_{i=1}^m (x_i^* - \bar{x})^2 w_i - \frac{h^2}{12} \quad (5)$$

3. **Выборочное среднее квадратичное отклонение:** $\tilde{\sigma} = \sqrt{s_B^2}$

4. **Выборочная мода** (для одного модального интервала):

$$\bar{M}_0 = a_{k-1} + h \frac{w_k - w_{k-1}}{2w_k - w_{k-1} - w_{k+1}} \quad (6)$$

5. **Выборочная медиана:**

$$\bar{M}_e = a_{k-1} + \frac{h}{w_k} \left(\frac{1}{2} - \sum_{i=1}^{k-1} w_i \right) \quad (7)$$

6. Выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса рассчитываются по стандартным формулам через центральные моменты и $\tilde{\sigma}$.

Характеристики показательного распределения

- Плотность распределения: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \in [0, +\infty)$.
- Функция распределения: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, $x \in [0, +\infty)$.
- Математическое ожидание: $\frac{1}{\lambda}$.
- Дисперсия: $\frac{1}{\lambda^2}$.
- Среднее квадратическое отклонение: $\frac{1}{\lambda}$.
- Мода: 0.

- Медиана: $\ln \frac{2}{\lambda}$.
- Коэффициент асимметрии: 2.
- Коэффициент эксцесса: 6.

Результаты расчетов

Задание 1. Биномиальное распределение

Вариант: 62.

Параметры биномиального распределения: $n = 14$, $p = 0.624$.

Таблица 2 — Выборка псевдослучайных чисел (биномиальное распределение)

7	13	10	11	8	10	8	12	10	6
6	9	8	9	9	8	7	9	7	10
5	11	7	9	11	9	9	5	9	10
9	10	9	7	11	12	8	6	11	8
12	9	9	9	9	10	7	7	11	10
9	8	8	11	7	7	4	7	7	11
7	10	9	8	9	6	12	7	10	6
7	8	11	9	11	10	10	9	9	9
8	10	12	7	6	8	9	11	5	9
7	9	10	10	8	8	10	6	8	8
9	9	7	8	10	9	8	8	9	11
10	11	8	8	10	9	9	10	9	9
9	9	11	11	8	10	11	6	9	9
7	9	9	6	6	7	8	7	8	10
10	8	10	8	11	10	9	10	9	12
8	10	5	9	9	8	9	11	8	10
7	8	10	11	9	7	13	10	7	10
11	9	8	7	11	7	5	7	11	8
8	7	10	7	9	9	6	11	7	8
6	10	7	9	11	11	12	8	9	9

Таблица 3 — Упорядоченная выборка псевдослучайных чисел (биномиальное
распределение)

4	5	5	5	5	5	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	12	12	12	12	12	12	12	13	13

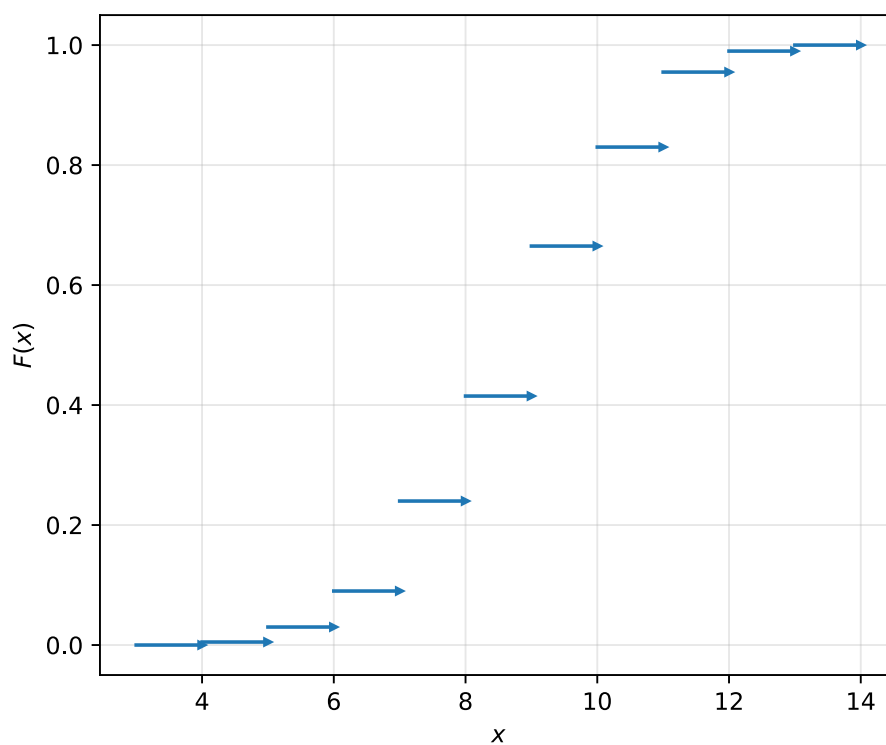


Рисунок 1 — График эмпирической функции распределения (биномиальное распределение)

Таблица 4 — Статистический ряд (биномиальное распределение)

x_i^*	n_i	w_i	s_i
4	1	0.00500	1
5	5	0.02500	7
6	12	0.06000	18
7	30	0.15000	48
8	35	0.17500	83
9	50	0.25000	133
10	33	0.16500	166
11	25	0.12500	191
12	7	0.03500	198
13	2	0.01000	200
$\sum_{i=1}^m n_i = 200$		$\sum_{i=1}^m w_i = 1$	

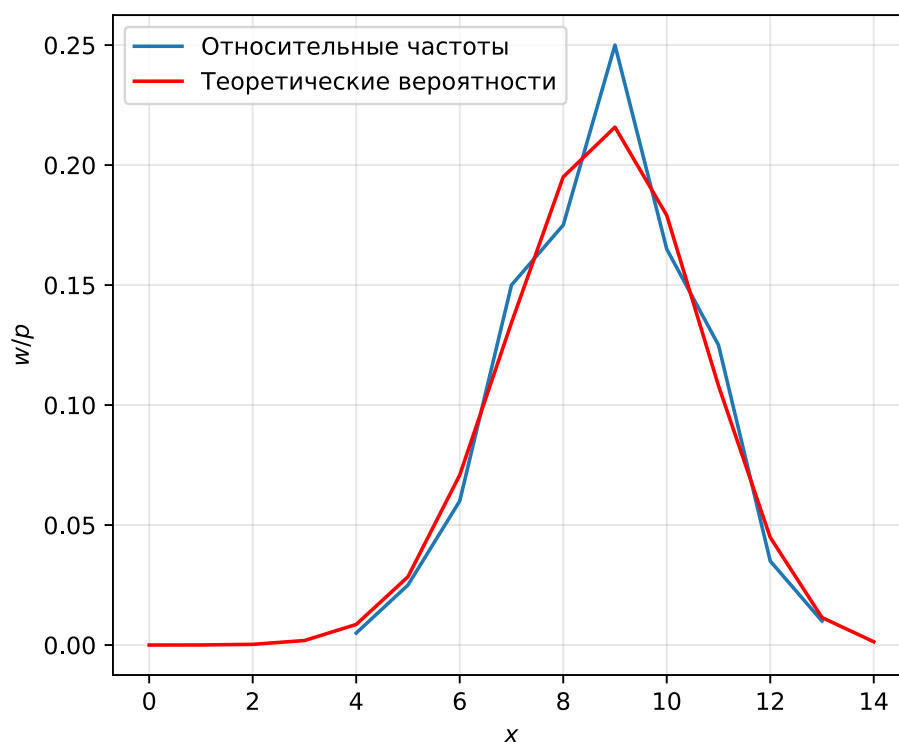


Рисунок 2 — Полигон относительных частот и теоретических вероятностей
(биномиальное распределение)

Таблица 5 — Сравнение относительных частот и теоретических вероятностей
(биномиальное распределение)

x_i^*	w_i	$\tilde{p}_i$	$ w_i - \tilde{p}_i $
4	0.00500	0.00857	0.00357
5	0.02500	0.02845	0.00345
6	0.06000	0.07082	0.01082
7	0.15000	0.13432	0.01568
8	0.17500	0.19506	0.02006
9	0.25000	0.21581	0.03419
10	0.16500	0.17907	0.01407
11	0.12500	0.10807	0.01693
12	0.03500	0.04484	0.00984
13	0.01000	0.01145	0.00145
	$\sum_{i=1}^m w_i = 1$	$\sum_{i=1}^m \tilde{p}_i$	$\Delta_{\max} = 0.03419$

Таблица 6 — Сравнение рассчитанных характеристик с теоретическими значениями (биномиальное распределение)

Название показателя	Выборочное значение	Теоретическое значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
Среднее значение	8.78000	8.73600	0.04400	0.00504
Дисперсия	2.93160	3.28474	0.35314	0.10751
Среднее квадратичное отклонение	1.71219	1.81238	0.10019	0.05528
Мода	9	9	0.00000	0.00000
Медиана	9	9	0.00000	0.00000
Коэффициент асимметрии	−0.10449	−0.13684	0.03234	0.23637
Коэффициент эксцесса	−0.29998	−0.12413	0.17584	1.41656

Задание 2. Отрицательное биномиальное распределение

Вариант: 62.

Параметры отрицательного биномиального распределения: $r = 6$, $p = 0.624$

Таблица 7 — Выборка псевдослучайных чисел (отрицательное биномиальное распределение)

1	1	7	2	4	2	3	5	8	2
3	2	3	3	6	5	2	4	3	0
9	5	2	5	2	3	5	12	3	2
5	1	7	2	3	3	3	4	2	3
2	2	6	5	2	0	3	9	5	3
3	5	3	5	1	7	3	0	2	3
2	4	2	4	5	10	1	3	6	5
4	2	3	6	0	4	3	1	1	4
4	5	3	4	1	1	1	2	5	0
5	2	3	5	5	4	0	3	4	4
5	7	6	4	3	7	0	3	1	1
6	2	6	2	2	6	3	8	2	2
2	3	0	4	7	8	4	5	3	1
2	5	0	1	10	0	1	3	3	4
0	3	1	10	1	4	4	6	9	5
3	1	5	0	5	3	7	7	4	3
2	1	2	4	3	4	3	1	0	5
9	3	0	3	6	4	2	0	2	5
8	4	1	4	1	7	8	7	3	5
3	2	3	1	3	1	4	0	8	7

Таблица 8 — Упорядоченная выборка псевдослучайных чисел (отрицательное
биномиальное распределение)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	8	8	8	8
8	8	9	9	9	9	10	10	10	12

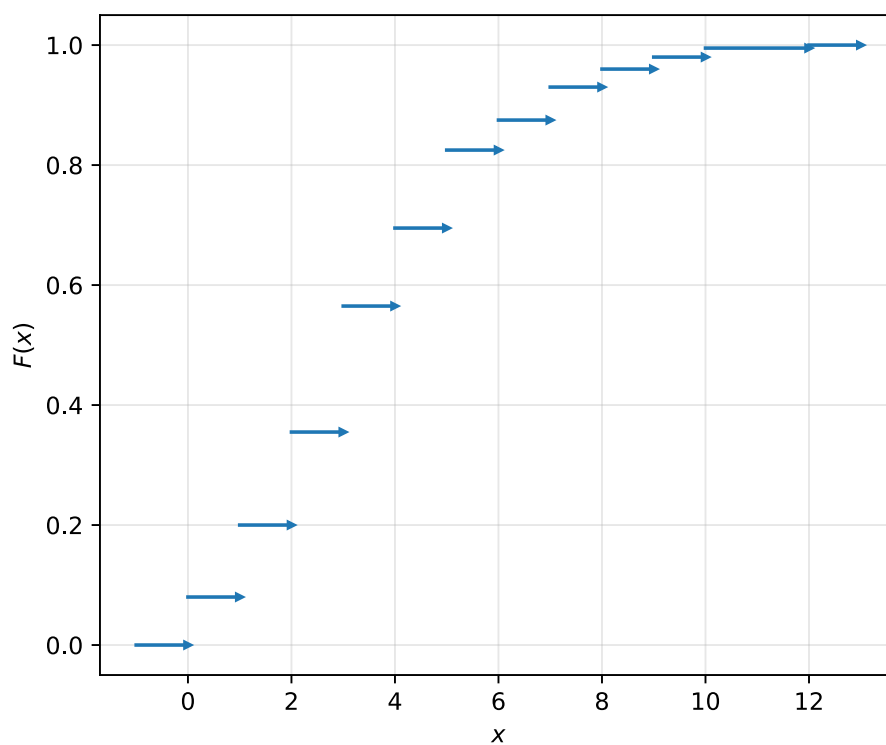


Рисунок 3 — График эмпирической функции распределения (отрицательное биномиальное распределение)

Таблица 9 — Статистический ряд (отрицательное биномиальное распределение)

x_i^*	n_i	w_i	s_i
0	16	0.08000	16
1	24	0.12000	40
2	31	0.15500	71
3	42	0.21000	113
4	26	0.13000	139
5	26	0.13000	165
6	10	0.05000	175
7	11	0.05500	186
8	6	0.03000	192
9	4	0.02000	196
10	3	0.01500	199
12	1	0.00500	200
$\sum_{i=1}^m n_i = 200$		$\sum_{i=1}^m w_i = 1$	

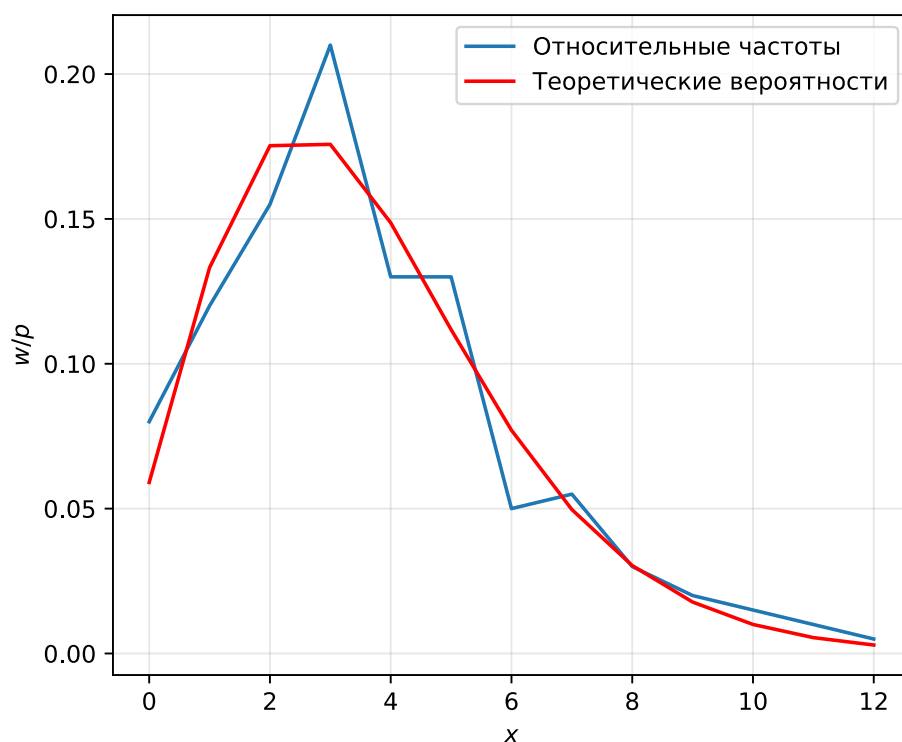


Рисунок 4 — Полигон относительных частот и теоретических вероятностей
(отрицательное биномиальное распределение)

Таблица 10 — Сравнение относительных частот и теоретических вероятностей
(отрицательное биномиальное распределение)

x_i^*	w_i	$\tilde{p}_i$	$ w_i - \tilde{p}_i $
0	0.08000	0.05903	0.02097
1	0.12000	0.13318	0.01318
2	0.15500	0.17527	0.02027
3	0.21000	0.17574	0.03426
4	0.13000	0.14867	0.01867
5	0.13000	0.11180	0.01820
6	0.05000	0.07707	0.02707
7	0.05500	0.04968	0.00532
8	0.03000	0.03035	0.00035
9	0.02000	0.01775	0.00225
10	0.01500	0.01001	0.00499
12	0.00500	0.00292	0.00208
$\sum_{i=1}^m w_i = 1$ $\sum_{i=1}^m \tilde{p}_i = 1$ $\Delta_{\max} = 0.03426$			

Таблица 11 — Сравнение рассчитанных характеристик с теоретическими значениями (отрицательное биномиальное распределение)

Название показателя	Выборочное значение	Теоретическое значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
Среднее значение	3.54500	3.61538	0.07038	0.01947
Дисперсия	5.64797	5.79389	0.14591	0.02518
Среднее квадратичное отклонение	2.37655	2.40705	0.03050	0.01267
Мода	3	3	0.00000	0.00000
Медиана	3	3	0.00000	0.00000
Коэффициент асимметрии	0.76204	−0.16511	0.92716	5.61528
Коэффициент эксцесса	0.44621	1.17260	0.72639	0.61947

Задание 3. Показательное распределение

Вариант: 62.

Параметр показательного распределения: $\lambda = 1.186$.

Таблица 12 — Выборка псевдослучайных чисел (показательное распределение)

1.65383	0.01197	0.33088	0.08011	1.50044	0.22337	0.20764	0.05523	0.69359	2.19713
1.97796	1.29359	0.58434	1.11493	0.30955	0.61526	0.23207	1.21471	1.08387	0.07449
2.69798	0.09802	0.67976	0.66701	0.08992	0.31814	0.41285	0.8321	0.31825	0.0761
0.24943	0.81723	0.37475	0.60094	0.09974	0.02355	0.87161	1.30165	0.19835	1.0334
0.05556	1.10659	1.09025	0.94701	0.72872	0.20274	1.0057	2.57021	0.35051	0.52542
0.37611	0.68152	3.44343	0.21974	1.53475	1.22743	0.09495	1.82221	0.65928	0.75013
0.23554	0.52392	1.26579	0.00691	0.95888	0.2025	1.58181	2.00764	0.87809	0.12808
1.15827	0.08798	0.14711	0.64752	0.62365	1.41119	1.0114	1.81699	0.38714	0.02822
2.99944	2.32264	0.4502	0.16417	0.15248	1.66124	0.63552	0.49382	0.35521	1.16142
0.3274	0.26558	1.1327	0.25272	0.49075	0.27928	1.01766	0.4104	1.20201	1.34151
2.01337	0.3901	1.74137	1.45448	0.48702	0.50435	0.12416	0.19045	0.57579	0.3052
1.79597	0.11962	0.11302	2.28691	0.7395	3.42795	0.63765	1.34176	0.3735	0.09512
0.0718	1.28747	0.55411	0.12203	2.51081	0.69761	2.77519	1.48638	1.13066	0.03694
0.80901	2.4918	0.82327	0.24926	0.72192	1.91457	0.08781	0.24755	1.83071	0.62943
0.57576	0.00661	0.4863	0.23813	0.84486	0.85695	0.04343	0.48407	0.9718	0.89947
1.60856	1.60328	2.83726	0.29064	0.10034	1.85837	0.7418	0.72948	0.63957	0.34689
0.3502	0.14378	2.97276	0.01851	0.66157	2.50288	1.38458	0.1361	1.44091	1.10663
1.52284	0.14171	0.83126	2.74727	0.68267	0.19829	2.15746	0.60806	0.58631	0.86717
1.13771	1.24993	0.40622	1.51572	0.30419	1.5838	0.75288	1.13718	0.18534	0.45034
0.47556	0.45115	0.09431	0.01591	2.14832	0.67486	0.47032	0.11707	0.18374	0.60186

Таблица 13 — Упорядоченная выборка псевдослучайных чисел (показательное распределение)

0.00661	0.00691	0.01197	0.01591	0.01851	0.02355	0.02822	0.03694	0.04343	0.05523
0.05556	0.0718	0.07449	0.0761	0.08011	0.08781	0.08798	0.08992	0.09431	0.09495
0.09512	0.09802	0.09974	0.10034	0.11302	0.11707	0.11962	0.12203	0.12416	0.12808
0.1361	0.14171	0.14378	0.14711	0.15248	0.16417	0.18374	0.18534	0.19045	0.19829
0.19835	0.2025	0.20274	0.20764	0.21974	0.22337	0.23207	0.23554	0.23813	0.24755
0.24926	0.24943	0.25272	0.26558	0.27928	0.29064	0.30419	0.3052	0.30955	0.31814
0.31825	0.3274	0.33088	0.34689	0.3502	0.35051	0.35521	0.3735	0.37475	0.37611
0.38714	0.3901	0.40622	0.4104	0.41285	0.4502	0.45034	0.45115	0.47032	0.47556
0.48407	0.4863	0.48702	0.49075	0.49382	0.50435	0.52392	0.52542	0.55411	0.57576
0.57579	0.58434	0.58631	0.60094	0.60186	0.60806	0.61526	0.62365	0.62943	0.63552
0.63765	0.63957	0.64752	0.65928	0.66157	0.66701	0.67486	0.67976	0.68152	0.68267
0.69359	0.69761	0.72192	0.72872	0.72948	0.7395	0.7418	0.75013	0.75288	0.80901
0.81723	0.82327	0.83126	0.8321	0.84486	0.85695	0.86717	0.87161	0.87809	0.89947
0.94701	0.95888	0.9718	1.0057	1.0114	1.01766	1.0334	1.08387	1.09025	1.10659
1.10663	1.11493	1.13066	1.1327	1.13718	1.13771	1.15827	1.16142	1.20201	1.21471
1.22743	1.24993	1.26579	1.28747	1.29359	1.30165	1.34151	1.34176	1.38458	1.41119
1.44091	1.45448	1.48638	1.50044	1.51572	1.52284	1.53475	1.58181	1.5838	1.60328
1.60856	1.65383	1.66124	1.74137	1.79597	1.81699	1.82221	1.83071	1.85837	1.91457
1.97796	2.00764	2.01337	2.14832	2.15746	2.19713	2.28691	2.32264	2.4918	2.50288
2.51081	2.57021	2.69798	2.74727	2.77519	2.83726	2.97276	2.99944	3.42795	3.44343

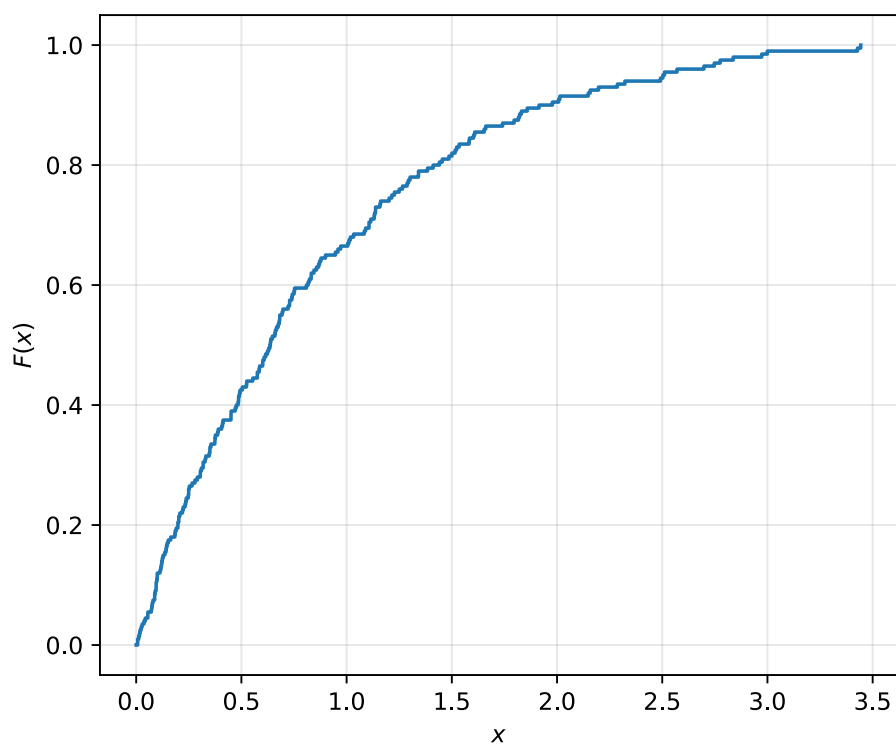


Рисунок 5 — График эмпирической функции распределения (показательное распределение)

Таблица 14 — Интервальный ряд

Интервалы	n_i	w_i
$[0.000, 0.430]$	75	0.37500
$(0.430, 0.861]$	51	0.25500
$(0.861, 1.291]$	28	0.14000
$(1.291, 1.722]$	19	0.09500
$(1.722, 2.152]$	11	0.05500
$(2.152, 2.583]$	8	0.04000
$(2.583, 3.013]$	6	0.03000
$(3.013, 3.443]$	1	0.01000
	$\sum_{i=1}^m n_i = 200$	$\sum_{i=1}^m w_i = 1$

Таблица 15 — Ассоциированный статистический ряд

x_i^*	n_i	w_i
0.21521	75	0.37500
0.64564	51	0.25500
1.07607	28	0.14000
1.50650	19	0.09500
1.93693	11	0.05500
2.36736	8	0.04000
2.79778	6	0.03000
3.22821	2	0.01000
	$\sum_{i=1}^m n_i = 200$	$\sum_{i=1}^m w_i = 1$

Гистограмма

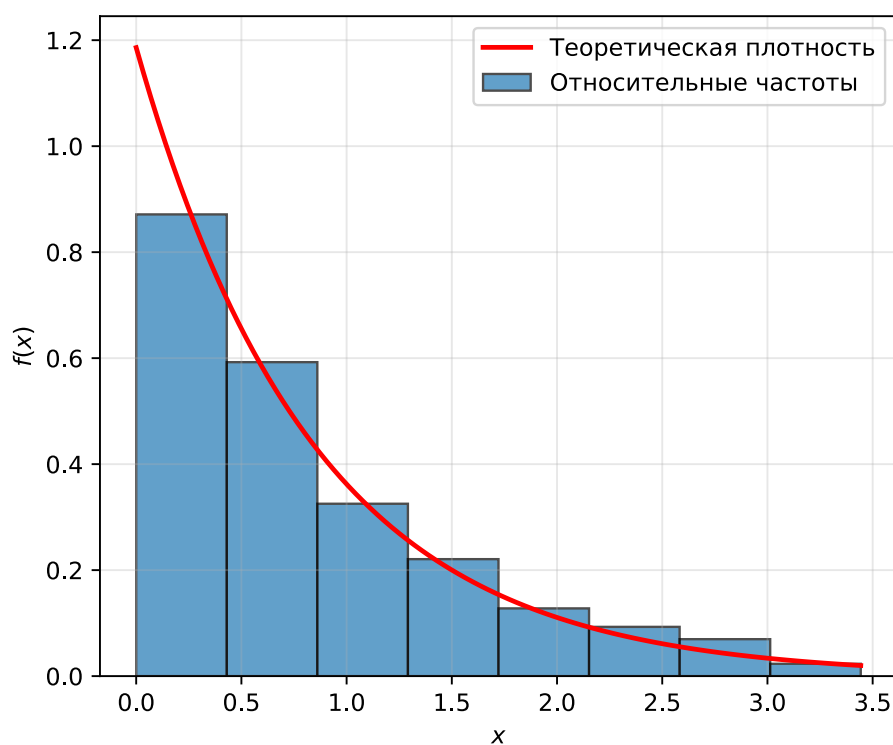


Рисунок 6 — Гистограмма относительных частот с графиком плотности показательного распределения

Таблица 16 — Сравнение относительных частот и теоретических вероятностей
(показательное распределение)

Интервал	w_i	p_i	$ w_i - p_i $
[0.000, 0.430]	0.37500	0.39980	0.02480
(0.430, 0.861]	0.25500	0.23996	0.01504
(0.861, 1.291]	0.14000	0.14402	0.00402
(1.291, 1.722]	0.09500	0.08644	0.00856
(1.722, 2.152]	0.05500	0.05188	0.00312
(2.152, 2.583]	0.04000	0.03114	0.00886
(2.583, 3.013]	0.03000	0.01869	0.01131
(3.013, 3.443]	0.01000	0.01122	0.00122
	$\sum_{i=1}^m w_i = 1$	$\sum_{i=1}^m p_i$	$\Delta_{\max} = 0.02480$

Таблица 17 — Сравнение рассчитанных характеристик с теоретическими значениями (показательное распределение)

Название показателя	Выборочное значение	Теоретическое значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
Среднее значение	0.85655	0.84317	0.01338	0.01587
Дисперсия	0.52182	0.71094	0.18912	0.26601
Среднее квадратичное отклонение	0.72237	0.84317	0.12080	0.14327
Мода	0.32608	0.00000	0.32608	0.00000
Медиана	0.64142	0.58444	0.05698	0.09750
Коэффициент асимметрии	1.29037	2.00000	0.70963	0.35482
Коэффициент эксцесса	1.06524	6.00000	4.93476	0.82246

Список литературы

1. Лобузов А. А. Математическая статистика [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению лаб. работ. — М.: МИРЭА, 2017.
2. Боровков А. А. Математическая статистика. — СПб.: Лань, 2010. — 704 с.
3. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Юрайт, 2013. — 479 с.
4. Кибзун А. И., Горяинова Е. Р., Наумов А. В. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами: Учебное пособие. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 232 с.
5. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика: для инженеров и научных работников. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 816 с.
6. Монсик В. Б., Скрынников А. А. Вероятность и статистика. — М.: БИНОМ, 2015. — 384 с.
7. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций: Учеб. пособие для вузов. — СПб.: Лань, 2012. — 472 с.
8. Письменный Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам: учеб. пособие для вузов. — М.: Айрис-пресс, 2013. — 288 с.

Приложение

Приложение 1. Код решения задачи 1

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

# Параметры варианта 62
V = 62
N = 200
n = 14
p = 0.624
seed = V + 10

rng = np.random.default_rng(seed)
sample = rng.binomial(n, p, N)
sample_sorted = np.sort(sample)

print("Выборка:")
print([int(x) for x in sample])

print("\nОтсортированная выборка:")
print([int(x) for x in sample_sorted])

# Статистический ряд
x_i, counts = np.unique(sample_sorted, return_counts=True)
w_i = counts / N

F_emp = np.cumsum(w_i)

mean_emp = np.sum(x_i * w_i)
mu_2 = np.sum((x_i**2) * w_i)
mu_3 = np.sum((x_i**3) * w_i)
mu_4 = np.sum((x_i**4) * w_i)

D_emp = mu_2 - mean_emp**2
std_emp = np.sqrt(D_emp)

mu_3_0 = mu_3 - 3*mu_2*mean_emp + 2*(mean_emp**3)
```

```

mu_4_0 = mu_4 - 4*mu_3*mean_emp + 6*mu_2*(mean_emp**2) - 3*(mean_emp**4)

skew_emp = mu_3_0 / (std_emp**3)
kurt_emp = mu_4_0 / (std_emp**4) - 3

mode_emp = x_i[np.argmax(counts)]

V = 62
N = 200
r = 6
p = 0.624
seed = V + 10
median_idx = np.where(F_emp >= 0.5)[0][0]
median_emp = x_i[median_idx]

q = 1 - p
mean_th = n * p
D_th = n * p * q
std_th = np.sqrt(D_th)
mode_th = int((n + 1) * p)
skew_th = (q - p) / std_th
kurt_th = (1 - 6*p*q) / D_th
median_th = stats.binom.median(n, p)

# График ЭФР
plt.figure(figsize=(6, 5))
x_ext = np.concatenate([x_i[0] - 1, x_i, [x_i[-1] + 1]])
F_ext = np.concatenate([0], F_emp, [1])
for i in range(len(x_ext) - 1):
    x_start = x_ext[i]
    x_end = x_ext[i+1]
    y_val = F_ext[i]
    plt.plot([x_start, x_end], [y_val, y_val], color="tab:blue")
    plt.plot(x_end, y_val, marker=">", color="tab:blue", markersize=3)
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("$F(x)$")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.savefig("./src/assets/plot_1_1.svg")

# Полигон частот
plt.figure(figsize=(6, 5))
plt.plot(x_i, w_i, label="Относительные частоты")

```

```

x_th = np.arange(0, n+1)
p_th = stats.binom.pmf(x_th, n, p)
plt.plot(x_th, p_th, color="red", label="Теоретические вероятности")
# plt.title("Полигон частот")
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("$w / p$")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.savefig("./src/assets/plot_1_2.svg")

summ = 0
print("\n--- Таблица 1: Статистический ряд ---")
print(f"{'x_i^*':>5} | {'n_i':>10} | {'w_i':>10} | {'S_i':>10}")
for x, i in zip(x_i, counts):
    summ += i
    w = i / N
    print(f"{'x':5} | {'i':10} | {'w':10.5f} | {'summ':10}")

print("\n--- Таблица 2: Сравнение частот и вероятностей ---")
print(f"{'x_i':>5} | {'w_i':>10} | {'p_i':>10} | {'|w_i - p_i|':>12}")
for x, w in zip(x_i, w_i):
    p_val = stats.binom.pmf(x, n, p)
    print(f"{'x':5} | {'w':10.5f} | {'p_val':10.5f} | {'abs(w - p_val):12.5f}")

print("\n--- Таблица 3: Сравнение характеристик ---")
chars = [
    ("Среднее", mean_emp, mean_th),
    ("Дисперсия", D_emp, D_th),
    ("СКО", std_emp, std_th),
    ("Мода", mode_emp, mode_th),
    ("Медиана", median_emp, median_th),
    ("Асимметрия", skew_emp, skew_th),
    ("Экссесс", kurt_emp, kurt_th)
]

print(f"{'Характеристика':<15} | {'Выборочное':>10} | {'Теоретическое':>13} |  

{'Абс. откл.':>10} | {'Отн. откл.':>10}")
for name, emp, th in chars:
    abs_err = abs(emp - th)
    rel_err = abs_err / abs(th) if th != 0 else 0

```

```
print(f"{name:<15} | {emp:10.5f} | {th:13.5f} | {abs_err:10.5f} |  
{rel_err:10.5f}")
```

Приложение 2. Код решения задачи 2

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

# Параметры варианта 62
V = 62
N = 200
r = 6
p = 0.624
seed = V + 10

rng = np.random.default_rng(seed)
sample = rng.negative_binomial(r, p, N)
sample_sorted = np.sort(sample)

print("Выборка:")
print([int(x) for x in sample])

print("\nОтсортированная выборка:")
print([int(x) for x in sample_sorted])

x_i, counts = np.unique(sample_sorted, return_counts=True)
w_i = counts / N
F_emp = np.cumsum(w_i)

mean_emp = np.sum(x_i * w_i)
mu_2 = np.sum((x_i**2) * w_i)
mu_3 = np.sum((x_i**3) * w_i)
mu_4 = np.sum((x_i**4) * w_i)

D_emp = mu_2 - mean_emp**2
std_emp = np.sqrt(D_emp)

mu_3_0 = mu_3 - 3*mu_2*mean_emp + 2*(mean_emp**3)
mu_4_0 = mu_4 - 4*mu_3*mean_emp + 6*mu_2*(mean_emp**2) - 3*(mean_emp**4)

skew_emp = mu_3_0 / (std_emp**3)
kurt_emp = mu_4_0 / (std_emp**4) - 3
```

```

mode_emp = x_i[np.argmax(counts)]
median_idx = np.where(F_emp >= 0.5)[0][0]
median_emp = x_i[median_idx]

q = 1 - p
mean_th = r * q / p
D_th = r * q / (p**2)
std_th = np.sqrt(D_th)
mode_th = int((r - 1) * q / p)
skew_th = (q - p) / np.sqrt(r * q)
kurt_th = (p**2) / (r * q) + 6 / r
median_th = stats.nbinom.median(r, p)

# График ЭФР
plt.figure(figsize=(6, 5))
x_ext = np.concatenate([x_i[0] - 1, x_i, [x_i[-1] + 1]])
F_ext = np.concatenate([0, F_emp, [1]])
for i in range(len(x_ext) - 1):
    x_start = x_ext[i]
    x_end = x_ext[i+1]
    y_val = F_ext[i]
    plt.plot([x_start, x_end], [y_val, y_val], color="tab:blue")
    plt.plot(x_end, y_val, marker=">", color="tab:blue", markersize=3)
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("$F(x)$")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.savefig("./src/assets/plot_2_1.svg")

# Полигон частот
plt.figure(figsize=(6, 5))
plt.plot(x_i, w_i, label="Относительные частоты")
M = max(x_i)
x_th = np.arange(0, M+1)
p_th = stats.nbinom.pmf(x_th, r, p)
plt.plot(x_th, p_th, color="red", label="Теоретические вероятности")
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("$w / p$")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.savefig("./src/assets/plot_2_2.svg")

summ = 0

```

```

print("\n--- Таблица 1: Статистический ряд ---")
print(f"{x_i^*:>5} | {n_i:>10} | {w_i:>10} | {S_i:>10}")
for x, i in zip(x_i, counts):
    summ += i
    w = i / N
    print(f"{x:5} | {i:10} | {w:10.5f} | {summ:10}")

print("\n--- Таблица 2: Сравнение частот и вероятностей ---")
print(f"{x_i:>5} | {w_i:>10} | {p_i:>10} | {|w_i - p_i|:>12}")
for x, w in zip(x_i, w_i):
    p_val = stats.nbinom.pmf(x, r, p)
    print(f"{x:5} | {w:10.5f} | {p_val:10.5f} | {abs(w - p_val):12.5f}")

print("\n--- Таблица 3: Сравнение характеристик ---")
chars = [
    ("Среднее", mean_emp, mean_th),
    ("Дисперсия", D_emp, D_th),
    ("СК0", std_emp, std_th),
    ("Мода", mode_emp, mode_th),
    ("Медиана", median_emp, float(median_th)),
    ("Асимметрия", skew_emp, float(skew_th)),
    ("Эксцесс", kurt_emp, kurt_th)
]

print(f"{Характеристика:<15} | {Выборочное:>10} | {Теоретическое:>13} | {Абс. откл.:>10} | {0тн. откл.:>10}")
for name, emp, th in chars:
    abs_err = abs(emp - th)
    rel_err = abs_err / abs(th) if th != 0 else 0
    print(f"{name:<15} | {emp:10.5f} | {th:13.5f} | {abs_err:10.5f} | {rel_err:10.5f}")

```


Приложение 3. Код решения задачи 3

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

# Параметры варианта 62
V = 62
N = 200
lam = 1.186
seed = V + 10

rng = np.random.default_rng(seed)
sample = rng.exponential(scale=1/lam, size=N)
sample_sorted = np.sort(sample)

print("Выборка:")
print([float(round(x, 5)) for x in sample])

print("\nОтсортированная выборка:")
print([float(round(x, 5)) for x in sample_sorted])

m = 1 + int(np.log2(N))
a_0 = 0
a_m = np.max(sample)
h = (a_m - a_0) / m
bins = np.linspace(a_0, a_m, m + 1)

counts, _ = np.histogram(sample, bins=bins)
w_i = counts / N
x_star = (bins[:-1] + bins[1:]) / 2

F_emp_x = np.insert(sample_sorted, 0, 0)
F_emp_y = np.arange(N + 1) / N

mean_emp = np.sum(x_star * w_i)
mu_2 = np.sum((x_star**2) * w_i)
mu_3 = np.sum((x_star**3) * w_i)
mu_4 = np.sum((x_star**4) * w_i)

D_emp_raw = mu_2 - mean_emp**2
```

```

s2_b = D_emp_raw - (h**2) / 12
std_emp = np.sqrt(s2_b)

mu_3_0 = mu_3 - 3*mu_2*mean_emp + 2*(mean_emp**3)
mu_4_0 = mu_4 - 4*mu_3*mean_emp + 6*mu_2*(mean_emp**2) - 3*(mean_emp**4)

skew_emp = mu_3_0 / (std_emp**3)
kurt_emp = mu_4_0 / (std_emp**4) - 3

k = np.argmax(w_i)
if k == 0:
    w_prev = 0
    w_next = w_i[k+1]
elif k == m - 1:
    w_prev = w_i[k-1]
    w_next = 0
else:
    w_prev = w_i[k-1]
    w_next = w_i[k+1]

mode_emp = bins[k] + h * (w_i[k] - w_prev) / (2*w_i[k] - w_prev - w_next)

cumsum_w = np.cumsum(w_i)
k_med = np.where(cumsum_w >= 0.5)[0][0]
sum_prev = cumsum_w[k_med-1] if k_med > 0 else 0
median_emp = bins[k_med] + (h / w_i[k_med]) * (0.5 - sum_prev)

mean_th = 1 / lam
D_th = 1 / (lam**2)
std_th = 1 / lam
mode_th = 0
median_th = np.log(2) / lam
skew_th = 2
kurt_th = 6

# График ЭФР
plt.figure(figsize=(6, 5))
plt.plot(F_emp_x, F_emp_y, drawstyle="steps-post")
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("$F(x)$")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.savefig("./src/assets/plot_3_1.svg")

```

```

# Гистограмма частот
plt.figure(figsize=(6, 5))
plt.bar(x_star, w_i/h, width=h, edgecolor="black", alpha=0.7,
label="Относительные частоты")
x_th = np.linspace(0, a_m, 100)
f_th = lam * np.exp(-lam * x_th)
plt.plot(x_th, f_th, color="red", lw=2, label="Теоретическая плотность")
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("$f(x)$")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.savefig("./src/assets/plot_3_2.svg")

print("\n--- Таблица 1: Интервальный ряд ---")
print(f"{'Интервалы':<15} | {'n_i':>10} | {'w_i':>10}")
for i in range(m):
    interval_str = f"[{bins[i]:.3f}, {bins[i+1]:.3f})"
    in_interval_count = len([x for x in sample_sorted if bins[i] < x <
bins[i+1]])
    print(f"{'interval_str':<15} | {'in_interval_count':>10} | {'w_i[i]:10.5f}")

print("\n--- Таблица 2: Ассоциированный статистический ряд ---")
print(f"{'x_i^*':<15} | {'n_i':>10} | {'w_i':>10}")
for i in range(m):
    print(f"{'x_star[i]:<15.5f} | {'int(counts[i]):>10} | {'w_i[i]:10.5f}")
print("-" * 43)
print(f"{'Сумма':<15} | {'int(np.sum(counts)):>10} | {'np.sum(w_i):10.5f}")

print("\n--- Таблица 3: Сравнение вероятностей по интервалам ---")
print(f"{'Интервал':<15} | {'w_i':>10} | {'p_i':>10} | {'|w_i - p_i|':>12}")
for i in range(m):
    p_val = stats.expon.cdf(bins[i+1], scale=1/lam) - stats.expon.cdf(bins[i],
scale=1/lam)
    interval_str = f"[{bins[i]:.3f}, {bins[i+1]:.3f})"
    print(f"{'interval_str':<15} | {'w_i[i]:10.5f} | {'p_val:10.5f} | {'abs(w_i[i]
- p_val):12.5f}")

print("\n--- Таблица 4: Сравнение характеристик ---")
chars = [

```

```

("Среднее", mean_emp, mean_th),
("Дисперсия", s2_b, D_th),
("СК0", std_emp, std_th),
("Мода", mode_emp, mode_th),
("Медиана", median_emp, median_th),
("Асимметрия", skew_emp, skew_th),
("Экссесс", kurt_emp, kurt_th)
]

print(f{"Характеристика":<15} | {"Выборочное":>10} | {"Теоретическое":>13} |
{"Абс. откл.":>10} | {"Отн. откл.":>10}")
for name, emp, th in chars:
    abs_err = abs(emp - th)
    rel_err = abs_err / abs(th) if th != 0 else 0
    print(f{"name":<15} | {emp:10.5f} | {th:13.5f} | {abs_err:10.5f} |
    {rel_err:10.5f}")

```